

الميدان : الظواهر الفلكية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام . ☐

الوحدة التعليمية : دوران الأرض

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي .
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء .
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية ودورانها حول نفسها وحول الشمس .
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادات) مبرزاً دور الشمس .

مركبات الكفاءة :

- 1- يفسر فلكياً تعاقب الليل والنهار .
- 2- يربط بين دوران الأرض حول نفسها وتشكل الليل والنهار .
- 3- يفسر فلكياً وجود الفصول الأربعة .
- 4- يربط بين دوران الأرض حول الشمس وتعاقب الفصول .
- 5- يعلل الاختلاف في الفصول في نصفي الكرة الأرضية .

الأهداف التعليمية :

- وضعية يستخدم فيها نموذج المجموعة الشمسية او محاكاة لمعرفة نتائج دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس .

خصائص الوضعية :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

المراجع :

- مجسم الكرة الأرضية – منبع ضوئي واسع . نموذج دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس .

السندات التعليمية :

- اعتقاد أن الشمس تدور حول الأرض من خلال الحركة الظاهرية للشمس خلال اليوم واعتقاد أن فصول السنة ومظاهر الحر في الصيف والبرد في الشتاء تعود إلى بعد الأرض عن الشمس .

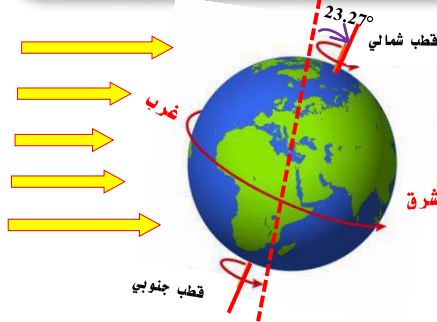
العقبات الواجب تخطيها :

سر الوضعية التعليمية : دوران الأرض

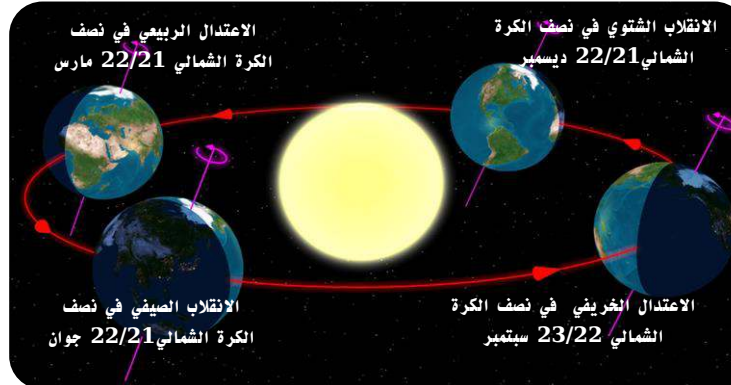
المرال	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية الجزئية 1	الوضعية الجزئية 1 : تسائل احد تلاميذ متوسطة الحسن لماذا لا يمكن العيش في الكواكب الاخرى كالمريخ او المشتري ..فاجابها استاذها : بتدوير من خالق الكون ومنظم شؤونه فإن موقع الأرض بالنسبة للشمس ليس بالبعيد فتكون الأرض من الكواكب الباردة التي تنعدم الحياة فيها، ولا بالقرب، حيث تستحيل الحياة فيها أيضاً لشدة حرارتها، بل جاء موقعها وسطاً بين الحالتين. وللكرة الأرضية حركتان تسيران في الوقت نفسه، حركة حول نفسها، وحركة حول الشمس. بصفتك تلميذ يدرس في المتوسط ، • ماذا ينتج عن دوران الأرض حول نفسها ؟ وحركتها حول الشمس ؟.	10 د - يقرؤون الوضعية جيداً . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يجيبون :- يلاحظون ان الكرة جزء منها مضاء بواسطة المصباح والجزء الاخر مظلم . - لو كانت كرة الأرض ثابتة يبقى الجزء المقابل لاشعة المصباح مضاء والآخر مظلم . - عند تدوير الكرة تتعاقب المناطق المظلمة و المناطق المضاءة وذلك وفق حركة الكرة حيث تضاء المناطق الشرقية قبل المناطق الغربية . - يستنتجون : تعاقب اليل والنهار بدوران الأرض حول نفسها . - إرساء الموارد:	
النشاط 1	1) تعاقب الليل والنهار: النشاط 1 : يعرض الاستاذ فيديو حول دوران الأرض أو مجسم للكرة الأرضية ثم يسלט ضوء مصباح عليها كما في الوثيقة المقابلة ثم يطلب منهم : • ماذا تلاحظ على نموذج الكرة الأرضية ؟ • ماذا يحدث لو كانت الأرض ثابتة لا تدور ؟ يقوم بتدوير الكرة من الشرق إلى الغرب ثم يطلب منهم : • ماذا تلاحظ ؟ • ماذا ينتج عن دوران الأرض حول نفسها ؟ 2) تعاقب الفصول الأربعة: النشاط 2 : يعرض الأستاذ نموذج مصغر لدوران الأرض حول مصباح كهربائي (نموذج دوران الأرض حول الشمس) ثم يقوم بتدوير الأرض حول الشمس . يطلب منهم : • ما ماذا يترب عن دوران الأرض حول الشمس ؟ • وكم هي مدوة دورانها ؟ • كيف تكون وضعية سقوط أشعة الشمس في المواضع الأربعة (فصول السنة) ؟	20 د 1- دوران الأرض حول نفسها : ✓ يحدث تعاقب اليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول نفسها حيث يكون النهار في الجزء من الكرة مقابل لاشعة الشمس و الجزء الأخر المظلم منها ليلاً . ✓ تدور الأرض حول نفسها من الغرب على الشرق كل 24 ساعة تقريباً (23 سا و 56 د) يحدث الفرق في التوقيت اليومي ميلان محور دورانها . - يجيبون :- يترب عن دوران الأرض حول الشمس تعاقب الفصول الأربعة (خريف – شتاء – ربيع – صيف) . ومددة دورنها حول الشمس هي : 365 يوم - في النصف الشمالي من الكرة تسقط اشعة الشمس بشكل عمودي وتكون ضعيفة الميل في النصف الجنوبي مما يترب عليها ارتفاع درجة حارة النصف الشمالي (صيف) والجزء الجنوب من الكرة (شتاء) وهكذا بالنسبة لجميع مواضع الكرة الأرضية حول الشمس . - يستنتجون : علاقة ميلان محور دوران الارض تعاقب الفصول . - إرساء الموارد:	
النشاط 2	دوران الأرض حول الشمس – الفصول الأربعة	20 د 2- دوران الأرض حول الشمس : ✓ إن اختلاف الفصول الأربعة في الطقس يعود إلى ميل الأرض على محورها المار بقطبيها الشمالي والجنوبي خلال دورانها حول الشمس ، ونتيجة على ذلك تختلف زاوية سقوط اشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض من شهر لآخر .	10 د

تمارين: 05 . 07 . 09 ص 138

تقويم
الموارد
المعرفية



دوران الأرض حول الشمس - الفصول الأربعة



أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

Samada Ibn al haytham